HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Identifiering av flaskhalsar och optimering av produktionsflöde för fixkapade rör

Filip Kyrö

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Maskinteknik
Maskiningenjör, Co-op

Examinator: Kourosh Tatar

Förord

Detta examensarbete har utförts på Ovakos produktionsanläggning i Hofors och är den avslutande delen av mina studier på maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet behandlar effektivisering av produktionsflödet för en produktgrupp som kallas fixkapade rör.

Arbetet har varit lärorikt och utmanande och har gett en inblick i hur rollen som maskiningenjör kan se ut. Jag vill rikta ett stort tack till Lisa Dahlqvist och Erik Dandanell för möjligheten att utföra det här examensarbetet och för värdefulla diskussioner och insikter under arbetets gång. Sedan vill jag även rikta ett tack till min handledare Edwin Privscheck för kloka insikter och vägledning under arbetet.

Filip Kyrö
Hofors, januari 2026

Sammanfattning

För att företag ska behålla sin konkurrenskraft är det viktigt att de hela tiden arbetar så effektivt som möjligt inom alla delar av företaget. En effektivare produktion har möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle och det är därför viktigt att slöseri elimineras. Det här arbetet har behandlat hur produktionen hos en tillverkare av stålrör kan effektiviseras för att minska genomloppstiden av en produktgrupp som kallas fixkapade rör. Fixkapade rör säljs ofta till tillverkare av gruvutrustning där de används till borrstänger. Problemen har blivit tydligare senaste året eftersom efterfrågan ökat i takt med att metallpriserna stigit. Genom att kartlägga produktionsflödet kan onödiga och kostsamma operationer identifieras och elimineras.

Syftet med arbetet är att minska kostnader och uppnå ett effektivare flöde i produktionen för fixkapade rör. Målet är att identifiera flaskhalsarna och kartlägga produktionsflödet för fixkapade rör samt ta fram tekniska och logistiska lösningsförslag som möjliggör ett ökat genomflöde för fixkapade rör. För att kartlägga flödet utfördes observationsstudier och intervjuer där operatörerna fick möjlighet att berätta om deras erfarenheter. Utifrån observationsstudien gjordes sedan en värdeflödesanalys med syfte att kartlägga de värdeskapande aktiviteterna i produktionsflödet. Två olika värdeflödesanalyser utfördes där en fokuserade på fallet när rören kapas i kontrollstation fyra och en som kollade på vilka aktiviteter som adderas när rören flyttas för att kapas i kapen. Sedan mättes cykeltiderna både digitalt och manuellt i kontrollstation fyra och i kapen. I kontrollstation fyra är cykeltiden för kontrollen beroende av längden på rören och av den anledningen undersöktes hur stor poststorlekarna maximalt får vara vid olika längder för att undvika att kontrollen behöver stannas. Utifrån cykeltiderna var det tydligt att ändsågarna i kontrollstation fyra tillsammans med stickmaskinen utgör flaskhalsar.

Utifrån flaskhalsanalysen togs ett lösningsförslag fram som innebär att de fixkapade produkterna flyttas till kapen utan någon ändsågning i kontrollstation fyra. För att säkerställa att ändsågningen istället sker i kapen rekommenderas att ändarna färgmärks så långt in de ska kapas. Denna lösning ger en ökning produktionstakten i kontrollstation fyra kan ökas från 1.6 rör per minut till 3 rör per minut räknat på en medellängd om 10 meter. Vilket skulle spara 21 timmar per år i operationstid i kontrollstation fyra.

Arbetet har resulterat i ett lösningsförslag som ökar kapacitet i kontrollstation fyra vilket ger en minskad resursanvändning. På grund av de höga toleranserna sker dock ingen utbytesvinst. Om lösningsförslaget skulle appliceras på övriga produktgrupper med lägre toleranser skulle en utbytesvinst också ske vilket skulle ha positiva effekter både för företaget och miljön.

Abstract

For companies to maintain their competitiveness to continuously work on improvements and always strive to be more effective. A more effective production process has the potential to contribute to a more sustainable society. This thesis is focused on how the production process at a steel tube manufacturing facility could be made more efficient to minimize the throughput time for length cut tubes. These tubes are often sold to manufacturers of mining equipment where they are used for drill rods. The problems in the production process has over the past year become more apparent since the demand for these products has risen due to the higher metal prices. By mapping the production flow unnecessary and costly operations can be identified and eliminated.

The aim with this thesis is to minimize costs and achieve a more efficient production process for these tubes. The goal is to identify the bottlenecks and map the production flow of length cut tubes as well as producing technical and logistical solutions which enables a lower throughput time. To map the production flow observations and interviews were conducted where the operators were given the opportunity to share their thoughts on the problems. Based on the observations a Value Stream Mapping was conducted to identify the different operations and decide which of them were value adding. Two different mappings were made one that focused on when the tubes are cut in control station four. And one that looked at when they are moved and cut at a special cutting section. The next step was to measure the cycle times to determine where the bottlenecks were. In the control station the cycle times for the two saws after the control equipment were significantly higher than the control equipment and for the cutting machine after the saws the cycle time was even higher. In the control station the cycle time of the control equipment is dependent on the length of the tubes, therefore it was investigated how large quantities can be allowed at different lengths to avoid any interference in the control equipment. It was clear from the analysis that the bottlenecks were the two saws and the cutting machine.

The solution is to transfer all the cutting of the tubes to the special cutting section. And to make sure no defects are left on the tubes when they are shipped to the customers the tubes are given a color marking at both ends that are supposed to be cut away. This solution has the potential to increase the production rate in the control station from 1.6 tubes per minute to 3 tubes per minute at an average length of 10 meters which amounts to a total time saving in the control station of 21 hours per year.

The solution will save resources in the control station and raise the capacity. Due to the high tolerances there is however no higher yield but if the solution could be applied to other products this might decrease the scrap which would have positive effects both for the environment and the company.

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Problemformulering 1
1.2 Syfte och mål 2
1.3 Frågeställningar 2
1.4 Avgränsningar 2
2. Teoretisk referensram 3
2.1 Lean 3
2.1.1 DMAIC 3
2.1.2 Gemba Walk 4
2.2 Flödesanalys 4
2.3 Flaskhalsanalys 5
2.3.1 Begränsningsteorin 6
2.3.2 Cykeltid och genomloppstid 6
2.4 Sammanfattning av teori och relevans för studien 7
3. Metod 8
3.1 Nulägesanalys 8
3.1.1 Observationsstudie 8
3.1.2 Intervjuer 9
3.1.3 Värdeflödesanalys 10
3.2 Kartläggning 11
3.2.1 Mätning av cykeltider 11
3.3 Förbättringsförslag 13
3.3.1 Prioriteringsmatris 14
3.3.2 FMEA 15
4. Resultat 17
4.1 Resultat av intervjuer och observationer 17
4.2 Kvantifiering av flaskhalsar 17
4.3 Lösningsförslag 19
4.3.1 Produktionstakt och genomflöde 20
5. Diskussion 21
5.1 Metodval 21
5.2 Samhällsaspekter och hållbarhet 22
6. Slutsatser och fortsatt arbete 23
Referenser 24

1. Inledning

Stål är ett av de mest använda materialen globalt och förekommer i allt från hemelektronik till byggnadsstrukturer. Under 2024 producerades fyra miljoner ton råstål i Sverige och 1 885 miljoner ton i världen. Av de fyra miljoner ton som producerades i Sverige exporterades drygt tre miljoner ton, vilket gör stål till en viktig exportvara för Sverige. I Sverige produceras främst olika typer av specialstål som är mycket kundspecifika, något som bidrar till att upprätthålla en hög konkurrenskraft i en bransch med mycket hög konkurrens. Stålindustrin är av stor betydelse för såväl Sveriges som EU:s konkurrenskraft och står för en betydande del av sysselsättningen. Samtidigt är stålindustrin en kapital- och kostnadsintensiv sektor, med många resurskrävande operationer innan den färdiga produkten kan nå marknaden [1], [2].

Stålindustrins utmaningar med många krävande processer i kombination med dagens industriella landskap, där konkurrensen successivt ökar inom flertalet branscher gör det allt viktigare för företag att reducera kostnader, upprätthålla hög leveranssäkerhet och samtidigt säkerställa att kvaliteten förblir på en hög nivå. Denna utmaning förstärks ytterligare av att efterfrågan på produkter varierar i en snabbare takt än tidigare, vilket medför ökade krav på flexibilitet och operativ effektivitet. Mot denna bakgrund är det av stor betydelse att företag kontinuerligt utvecklar och förbättrar sina interna processer. För verksamheter med egen produktion utgör produktionskostnader en betydande del av de totala kostnaderna, vilket gör en effektiv produktionsorganisation avgörande för konkurrenskraften [3], [4].

I många produktionsflöden är arbetsprocesserna beroende av varandra, det innebär att processerna måste ske i en viss ordning. Det som då kan hända om en operation tar längre tid än övriga operationer är att det uppstår en flaskhals innan den långsammare processen, vilket innebär att det byggs upp ett lager. För att produktionsflöden ska fungera optimalt bör flaskhalsar begränsas eller finnas på strategiska ställen i flödet, exempelvis är det lättare att hantera flaskhalsar tidigt i flödet eftersom de efterföljande resurserna då har en högre kapacitet och ett sug skapas då genom flödet [5].

1.1 Problemformulering

Under det senaste året har den globala gruvindustrin upplevt en markant efterfrågeökning, vilket i sin tur har genererat ett ökat behov av gruvutrustning. Vid Ovakos produktionsanläggning i Hofors har denna utveckling manifesterats genom en växande efterfrågan på fixkapade rör, det vill säga rör som kapas till kundspecificerade längder med små toleranser och som används av kunder inom gruvindustrin vid tillverkning av borrstänger. I den nuvarande produktionsprocessen kan kapningen av rören antingen utföras direkt i en kontrollstation eller genom förflyttning till en dedikerad

kapningssektion. Det senare alternativet kräver interna transporter och medför därmed ökade kostnader.

Det finns indikationer på att det befintliga produktionsflödet präglas av flaskhalsar, manuella ingrepp och kostsamma operationer som tillsammans påverkar effektiviteten negativt. För närvarande saknas dock tillförlitliga och kvantifierade data över cykeltider, vilket leder till betydande osäkerhet kring vilka moment i processen som utgör verkliga flaskhalsar samt vilken påverkan dessa har på det övergripande produktionsflödet. Denna osäkerhet försvårar en ändamålsenlig styrning och optimering av produktionen, och därmed även möjligheterna att möta den ökade efterfrågan på ett kostnads- och resurseffektivt sätt.

1.2 Syfte och mål

Syftet med arbetet är att minska kostnader och uppnå ett effektivare flöde i produktionen för fixkapade rör.

Målet är att identifiera flaskhalsarna och kartlägga produktionsflödet för fixkapade rör samt ta fram tekniska och logistiska lösningsförslag som möjliggör ett ökat genomflöde för fixkapade rör.

1.3 Frågeställningar

- Vilka är flaskhalsarna i nuvarande flöde och hur stor påverkan har dessa för genomflödet?
- Hur kan produktionsflödet förbättras för att uppnå ett högre genomflöde vid produktion av fixkapade rör?

1.4 Avgränsningar

Arbetet fokuserar på produktionen av fixkapade rör och omfattar endast relevanta arbetsmoment, övriga delar av produktionen omfattas ej.

2. Teoretisk referensram

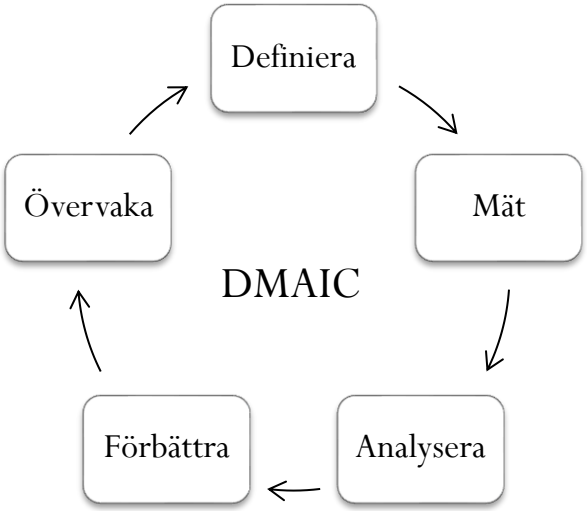
Optimering av produktionsprocesser är ett ständigt pågående arbete som involverar medarbetare på alla olika nivåer inom organisationer. För att produktionen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt att alla medarbetare är överens om var problemen finns och vilka förbättringar som krävs. Av denna anledning har flertalet metoder tagits fram för att utifrån ett helhetsperspektiv kunna tackla produktionsutmaningar [6], [7]. Några av dessa metoder kommer presenteras här nedan.

2.1 Lean

Lean är ett systematiskt tankesätt som ämnar till att eliminera slöseri. Lean kommer i grunden från japansk kvalitetsutveckling och är baserat på Toyota Production System. Inom lean kombineras flertalet olika verktyg för att uppnå en så effektiv produktion som möjligt. Huvudkonceptet med lean är att maximera värdet för slutkunden och fokusera produktionen mot de delar som är värdeskapande genom att identifiera de värdeskapande aktiviteterna för att uppnå ett så effektivt produktionsflöde som möjligt där onödiga operationer uteblir. En sak som lyfts fram är att leanmetodiken ofta glömmer bort den mänskliga aspekten och att metodiken inte enbart ska ses som en samling verktyg som kan användas för att bli effektivare utan som ett tankesätt att hela tiden sträva efter att bli bättre [5], [8].

2.1.1 DMAIC

DMAIC står för, definiera, mäta, analysera, förbättra, kontrollera och är ett förbättringsverktyg som beskriver en strukturerad arbetsgång för kontinuerlig utveckling av processer. Studier har visat att metodiken är effektiv för att sätta upp en strukturerad arbetsgång för problemlösning i produktionsprocesser. Metoden innefattar fem stycken fördefinierade steg, där varje steg ska genomföras innan nästa steg påbörjas, stegen i arbetsgången illustreras i figur 1, och förklaras nedan [9], [10].



Figur 1:Processföljden vid användning av DMAIC [9].

Definiera (D): Det första steget är att definiera problemet och identifiera förbättringsområden. I det här steget kan metoder som Gemba och värdeflödesanalyser användas.

Mät (M): I det här steget bestämms det vilka mätvärden som är av signifikans för att kunna mäta olika processer. De viktigaste värdena ska sedan mätas för att bestämma utgångsläget för analysen. de nuvarande värdena och data samlas in kring potentiella orsaker.

Analysera (A): I tredje steget analyseras den insamlade datan och rotorsaker bestäms.

Förbättra (I): I det här steget ska lösningsförslag för rotorsakerna tas fram och testas där de lyckade förslagen implementeras.

Övervaka (C): I det sista steget övervakas processerna för att möjliggöra kontinuerlig förbättring.

2.1.2 Gemba Walk

En vanlig metod inom leanmetodiken är Gemba, Gemba är en japansk term som syftar till att ta reda på hur saker fungerar i verkligheten. Det innebär att de medarbetarna inom en organisation som jobbar med processförbättring bör gå till källan för att studera processerna och få en förståelse för hur till exempel produktionen går till på ett företag och hur operatörerna upplever sina arbetsuppgifter. Flera studier som gjorts inom ämnet pekar på att denna metod är effektiv för att identifiera slöseri och effektivisera produktionsprocesser. Metoden ämnar att tillsammans med produktionspersonal hitta lösningar till problem som finns i produktionen. Genom samtal med medarbetarna som dagligen arbetar med utrustningen i produktionen kan en tydligare helhetsbild fås av vilka problem som finns och hur dessa ska lösas. Vid implementation av Gemba är det viktigt att personalen i produktionen är medveten om besöken och att de första besöken ute i produktionen enbart innefattar observationer för att få en förståelse för flödet [11].

2.2 Flödesanalys

Flödesanalyser är viktiga för att skapa en bild av hur nuläget och på så sätt möjliggöra förändringar som förbättrar flödet. Värdeflödesanalyser genomförs för att kartlägga aktiviteter i olika former av produktionsflöden. Användning av värdeflödesanalyser syftar till att klassificera aktiviteterna utifrån tre kategorier [5]:

Värdeskapande aktiviteter: Dessa aktiviteter tillför ett värde till produkten,

Icke värdeskapande aktiviteter: Icke värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som inte tillför något värde till produkten, dessa aktiviteter kan till exempel vara förflyttningar av material.

Nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter: Nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som inte tillför något värde till produkten men som ändå måste genomföras, det skulle exempelvis kunna vara kvalitetskontroller.

Vid användning av värdeflödesanalyser ligger fokus på att minska de icke värdeskapande aktiviteterna för att på så sätt lägga fokus på de aktiviteter som adderar värde för slutprodukten. För att identifiera de olika typerna av aktiviteter görs först en kartläggning över det ursprungliga flödet, kartläggningen kan göras genom observationsstudier och intervjuer. En studie av Rahani och al-Ashraf [12] visade att värdeflödesanalyser förbättrade resultatet vid implementation av leanmetodiken eftersom värdeflödesanalysen avslöjade mycket väntetid och därmed mycket tid som inte var värdeskapande. Studien visade att kartläggning av cykeltider medförde optimering av produktionen och gav på så vis upphov till lägre kostnader.

En annan studie undersökte hur produktionsflödet på ett tillverkande företag kunde förbättras genom användning av en värdeflödesanalys. I studien gjorde författarna en simulering av produktionsprocessen och kunde på det sättet avgöra vilken del av produktionen som utgjorde flaskhalsen. Utifrån datan som fanns tillgänglig kunde författarna göra en vädeflödesanalys av utgångsläget och mäta upp cykeltider för att analysera flödet och på så sätt förbättra flödet. Studien resulterade i en misnkad ledtid från 8.5 dagar till 6 dagar och en minimering av den värdegenererande tiden från 68 minuter till 37 minuter [13].

2.3 Flaskhalsanalys

Flaskhalsar uppstår oftast när en maskin eller ett arbetsmoment är långsammare än det föregående momentet vilket gör att det byggs upp ett lager innan flaskhalsen. Det är därför viktigt att flaskhalsen utnyttjas till fullo och att stopptiden minimeras. Det bästa är ofta att flaskhalsen ligger tidigt i flödet gärna först eftersom det då skapas ett sug i systemet. Det finns flera olika sätt att definiera en flaskhals, till exempel kan en flaskhals vara baserat på cykeltider för maskiner eller stilleståndstid hos en maskin även omställningstider kan orsaka flaskhalsar i produktionssystem. Ett problem som ofta uppstår inom produktionslinjer är att flaskhalsarna skiftar beroende på faktorer som kan skilja mellan ordrar. Detta gör till exempel att cykeltidsberoende flaskhalsar kan skifta eftersom maskinerna har olika cykeltid beroende på ordern som tillverkas. Det kan även innebära att underhållsstopp eller akuta stopp i produktionen leder till att flaskhalsen flyttas [14].

En studie av Li et al. [14] tog fram en simuleringsmodell för att undersöka flaskhalspåverkan i ett produktionsflöde hos ett tillverkande företag. I studien användes simuleringsmodellen för att undersöka hur flaskhalsarna skiftade över tid. Författarna beskriver ett system med ett bestämt antal maskiner där det innan varje maskin finns en

buffert som kan lagra ett bestämt antal produkter. Varje maskin antas även ha en bestämd cykeltid. I studien har författarna valt att utesluta påverkansfaktorer såsom underhållsmässighet och stopptider för att förenkla analysen och göra den mer användbar i verkliga fall där datan kan vara begränsad. Utifrån idealiserade cykeltider kunde författarna baserat på tid i produktion samt antal producerade enheter undersöka när de olika buffertarna innan varje maskin var full. Utifrån detta kunde författarna då se hur flaskhalsarnas position påverkades. Författarna kunde i studien dra slutsatsen att den framtagna metoden fungerar väl för att identifiera flaskhalsarna i ett flöde, genom att modellera buffertarna utifrån maskinernas idealiserade cykeltider. Den föreslagna metoden ger även ett sätt att avgöra flaskhalsarnas påverkan på produktionsflödet.

2.3.1 Begränsningsteorin

Begränsningsteorin (eng. Theory of Constraints (TOC)) är en metod som togs fram Eliyahu Goldratt 1980. Vid användning av metoden är målet att identifiera flaskhalsarna och utnyttja dessa för att möjliggöra ett effektivare flöde. Metoden utgår från fem olika steg som var och ett syftar till att effektivisera flödet [3, s.481], [8], [9].

1. ***Identifiera de begränsande resurserna***: Hitta den begränsande resursen, den kan vara antingen en flaskhals i from av en maskin som stoppar upp flödet men även begränsningar i olika beslutsprocesser.

2. ***Ta reda på hur flaskhalsen kan utnyttjas***: Den begränsande resursen ska effektiviseras för att undvika att tid slösas i resursen. Det får gärna göras med enkla medel utan kostsamma förändringar.

3. ***Anpassa alla övriga processer till flaskhalsen***: De övriga processerna i flödet ska anpassas till den begränsande resursen för att undvika att buffertar i flödet blir fulla.

4. ***Lyft upp den begränsande resursen***: Detta innebär att öka kapaciteten för den begränsande resursen när steg två och tre inte lyckats. Steget innefattar ofta stora investeringar.

5. ***Gå tillbaka till steg 1***: Det femte steget är att gå tillbaka till steg ett för att undersöka om några nya begränsande processer kan upptäckas.

2.3.2 Cykeltid och genomloppstid

Cykeltiden är den tid det tar för en resurs att utföra en operation. Vid varierande cykeltider i ett flöde kan flaskhalsar uppstå och av den anledningen är det viktigt att kartlägga cykeltiderna vid förändringar i produktionsflöden. Genomloppstiden är den totala tiden det tar för alla operationer att genomföras och genom att minska de ingående

cykeltiderna kan då den totala genomloppstiden minskas vilket bidrar till ett minskat resursanvändande. Analys av cykeltider och genomloppstider har visats ha stor betydelse för att bestämma effektiviteten i olika produktionslinor och på så sätt lägga grunden för en mer effektiv produktion[15], [16].

2.4 Sammanfattning av teori och relevans för studien

Under studien har leanmetodiken och DMAIC använts för att på ett strukturerat sätt lösa uppgiften. Genom användning av Gemba får operatörerna ge sina synpunkter och genom att spendera tid i produktionen fås en bättre bild över processen och var flaskhalsarna kan finnas. För att sedan få en nulägesbild genomförs en värdeflödesanalys med syfte att identifiera onödiga arbetsmoment och kunna optimera produktionsflödet. Cykeltiderna mäts sedan för att kunna få en bättre bild över hur de olika arbetsmomenten påverkar produktionsflödet. I studien definieras systemet på liknande sätt som i studien av Li et al. [14], vilket innebär följande antaganden.

1. Idealiserade cykeltider används i analyser, och underhållsmässiga faktorer tas inte hänsyn till.
2. Det finns en buffert innan varje maskin och buffertarna har en bestämd kapacitet.
3. En flaskhals definieras som den maskin som har störst påverkan på genomflödet samt vars buffert blir full först.

3. Metod

I följande kapitel beskrivs metoderna som använts. Arbetsgången under arbetet har utgått ifrån DMAIC-cykeln. Det första som genomfördes var en observationsstudie samt intervjuer med produktionspersonal för att få en förståelse för problemet. Utifrån observationsstudien genomfördes sedan en värdeflödesanalys med syfte att klassificera de olika produktionsmomenten för att kunna upptäcka vilka moment som inte är nödvändiga. Efter värdeflödesanalysen gjordes cykeltidsmätningar både manuellt och digitalt med hjälp av IbaAnalyzer som är ett program för analys av processdata. Med hjälp av cykeltiderna kunde sedan flaskhalsarna bestämmas och analyseras för att utreda vilken påverkan de har på produktionsflödet. Utifrån intervjuerna,värdeflödesanalysen, och cykeltidsmätningarna togs sedan lösningsförslag fram. Lösningsförslagen utvärderades med hjälp av en matris utifrån diskussioner med medarbetare, sedan gjordes en riskanalys på det lösningsförslaget som ansågs vara bäst för att säkerställa att inga risker förbisetts.

3.1 Nulägesanalys

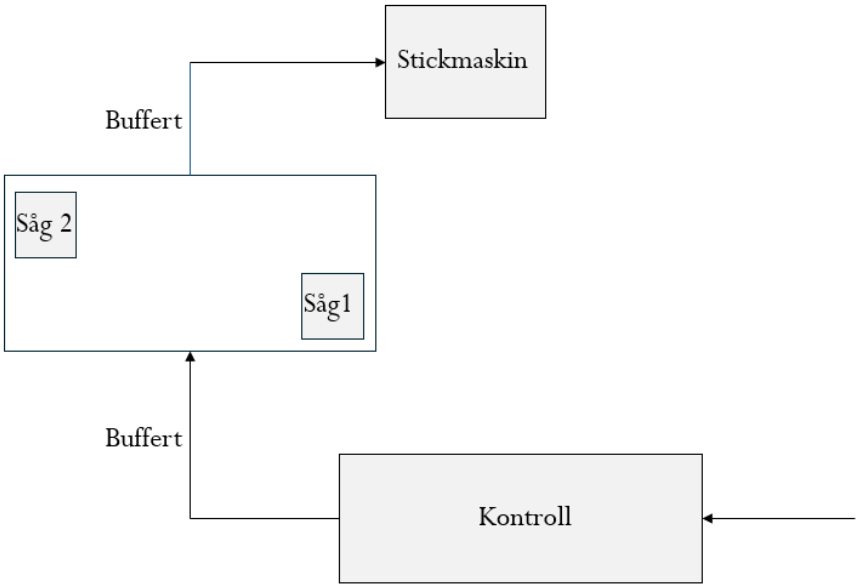
För att kunna identifiera flaskhalsarna och föreslå förbättringsförslag i produktionsflödet är det viktigt att i ett första steg få en förståelse för flödet av material genom produktionen. Av denna anledning genomfördes först en observationsstudie ute i produktionen kombinerat med samtal med operatörer och övrig personal. Samtalen med personalen skedde genom en ostrukturerad intervju för att få deras uppfattning om vilka problem som de upplever. Anledningen till att en ostrukturerad intervju användes var för att få personalens opåverkade åsikter [17].

3.1.1 Observationsstudie

Under observationsstudien studerades flödet i kontrollstation fyra och kapen för att identifiera de olika operationerna som utförs. Observationsstudien utfördes vid sju tillfällen ute i produktionen. Där de första tillfällena spenderades med operatörer som framförallt kunde ge en introduktion samt en helhetsbild över flödet. Under de senare tillfällena spenderades mer tid till att identifiera arbetssätt och brister samt att på en mer detaljerad nivå förstå processerna.

I kontrollstation fyra genomförs först en kvalitetskontroll med hjälp av virvelströmsprovning och ultraljud, detta för att upptäcka defekter såsom sprickor och andra ytdefekter vilket kan vara utvändiga gropar och märken av olika slag. Provutrustningen klarar inte av att kontrollera hela rören vilket medför att ungefär 100 millimeter av rören förblir oprovade i vardera ände. I nästa steg finns två sågar, såg 1 och såg 2, sågarna sågar av 100 millimeter i ändarna på rören för att säkerställa att inget rör har oupptäckta defekter i ändarna, sågarna kan även såga bort defekter som sitter längre in på röret om några sådana upptäckts i kvalitetskontrollen. Efter att rören gått förbi såg 1 och såg 2 kapas rören till deras specificerade längd i en stickmaskin. Stickmaskinen är CNC-

styrd och använder stickstål för att kapa rören. I stickmaskinen kan rören beroende på deras ingående längd kapas till ett eller flera rör. I fallet med fixkapning i kontrollstation fyra kan det förekomma extra stick i stickmaskinen på grund av de höga toleranserna, det vill säga att på ett rör som har en ingående längd som tillåter att röret delas till fler än ett rör krävs ofta ett extra kap för att alla de utgående rören ska ligga inom toleranserna. Ett enklare flödesschema över kontrollstation fyra kan ses i figur 2.



Figur 2: Översikt av arbetsflödet i kontrollstation 4, där fixkapade rör genomgår inspektion och längdkontroll. Pilarna visar materialets väg genom produktionen.

I de fallen då de fixkapade rören inte längdkapas i stickmaskinen i kontrollstation fyra flyttas de över till avdelningen som kallas kapen, där rören då sågas i en bandsåg. När rören sågas på kapen tillkommer därför förflyttning av rören till ett mellanlager och sedan ytterligare en förflyttning från mellanlagret till kapen. Under observationsstudien på kapen filmades förloppet för att sedan kunna analysera det. Bandsågen är helt automatisk och det första som görs när ett rör ska sågas är att sågen nollställs genom att ett rör dras fram av en hållare från sågen och sedan sågas cirka 150 millimeter av i den främre änden och då är sågen nollställd. Därefter mäter sågen upp rätt längd och sågar röret. Precis som i kontrollstation fyra kan rören om de är tillräckligt långa sågas till fler än ett rör.

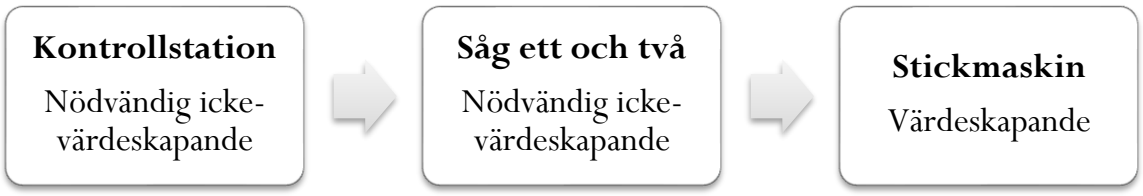
3.1.2 Intervjuer

Intervjuerna genomfördes med totalt fyra stycken operatörer från två olika skift där de fick möjlighet att berätta sin bild av problemen som finns, genom att intervjua personal från olika skift säkerställdes det att resultatet inte blir beroende på avvikelser mellan skift. För att operatörerna skulle få ge sin bild av problemet var frågorna som ställdes till en början mer generella i sin natur. Frågorna behandlade produktionsflödet som helhet och utifrån

vad respondenten svarade ställdes mer detaljerade frågor kring de områden som upplevdes problematiska. Under intervjun dokumenterades svaren genom anteckningar på en mobil.

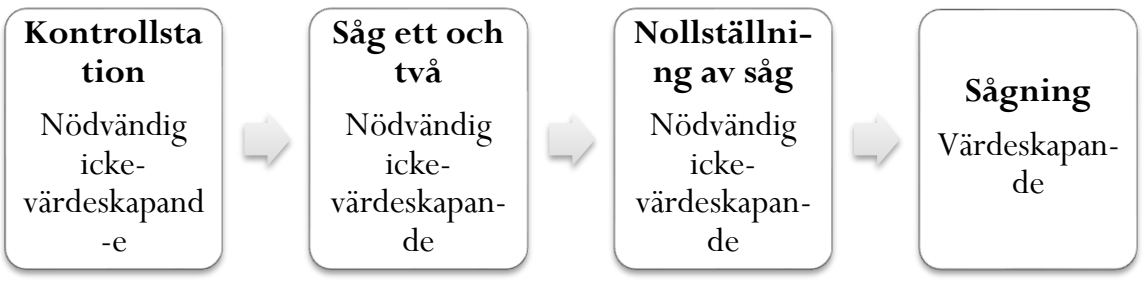
3.1.3 Värdeflödesanalys

Utifrån observationsstudien utfördes en värdeflödesanalys med syfte att identifiera de värdeskapande aktiviterna i produktionsflödet. I värdeflödesanalysen delades de olika produktionsmomenten in i en av de tre kategorier, dessa var värdeskapande aktivitet, icke värdeskapande aktivitet, och nödvändig icke värdeskapande aktivitet [5]. I kontrollstation fyra finns tre olika moment som klassificerades enligt följande, kontrollen klassificerades som nödvändig icke-värdeskapande. Detta eftersom momentet krävs för att säkerställa att inga defekta rör skickas ut till kund. Kontrollstationen tillför däremot inte något värde till produkten eftersom det inte genomförs några förändringar av produkten i det steget och är därför inte värdeskapande. Såg ett och såg två ses som ett och samma steg eftersom samma operation utförs fast i motsatta ändar av röret, denna operation klassas också som nödvändig icke värdeskapande eftersom den sågar bort eventuella defekter men bidrar inte till någon förändring på den fysiska produkten. Stickmaskinen klassas som en värdeskapande aktivitet eftersom den sågar rören till den längd som kunden specificerat, se Figur 3.



Figur 3: Värdeflödesanalys för kontrollstation fyra.

När de fixkapade produkterna flyttas till kapen försvinner stickmaskinen eftersom rören endast går förbi den men inte kapas där, sedan tillkommer moment som transport vilka ses som nödvändiga icke-värdeskapande. I observationsstudien observerades att rören först sågas i framkant när de sågas i kapen för att nollställa sågen det innebär att tillkommer en nödvändig icke-värdeskapande aktivitet innan röret fixkapas. Värdeflödesanalysen för kapen blir då enligt Figur 4.



Figur 4: Värdeflödesanalysen vid kapning i kapen.

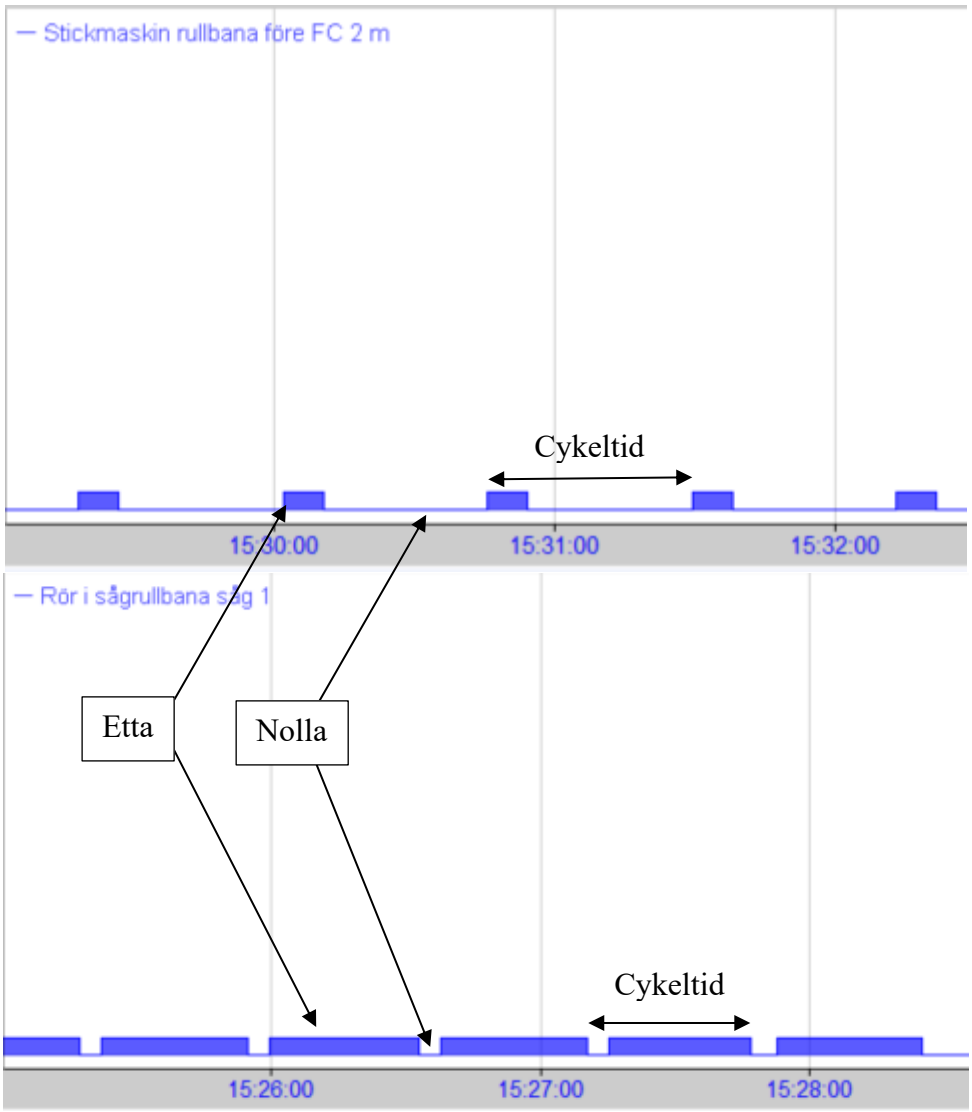
3.2 Kartläggning

Efter värdeflödesanalysen var nästa steg att kartlägga cykeltider och produktionstakt för att bestämma vilken påverkan de olika momenten har på genomflödet av fixkapade rör i produktionen.

3.2.1 Mätning av cykeltider

Mätningen av cykeltider genomfördes både manuellt ute i produktionen och med hjälp av ibaAnalyzer. ibaAnalyzer är ett program för dataanalys som möjliggör behandling av stora mängder data. Programmet möjliggör analys av historiska processdata som lagras i en så kallad ibaHD-server. För att lagra datan krävs att relevanta givare från produktionen finns inlagda i ibaAnalyzer. Signalerna från de här givarna lagras då i ibaAnalyzer vilket möjliggör analys av datan. Signaltypen från givarna kan variera mellan bland annat givare som registrerar olika frekvenser och även givare som ger en ”etta-nolla”-signal som visar om och när givaren är påverkad eller inte [18]. För analys av cykeltiderna har uteslutande etta-nolla-signalerna använts.

För att registrera datan från givarna var första steget att lägga in dessa i ibaAnalyzer. Detta gjordes genom att ta bilder på givarna som sedan skickades till en automationstekniker som lade in registreringen av givarna i ibaAnalyzer. Mätningen av cykeltider fokuserade på de maskiner som av operatörerna upplevdes som flaskhalsar, det vill säga såg ett och såg två samt stickmaskinen i kontrollstation fyra, och sedan mättes cykeltiderna på sågen i kapen manuellt eftersom det skanades signaler från den. De signaler som användes för avläsning av cykeltider i kontrollstation fyra var följande, ”Rör i sågrullbana 1”, ”Rör i sågrullbana 2”, och ”Stickmaskin rullbana före FC 2 m”. De två första signalerna visar den totala cykeltiden för ändsågningen, det vill säga den totala tiden från att röret läggs i rullbanan tills det att sågningen är klar och röret lastas ur. I dessa två signaler innebär en ”etta” att ett rör ligger banan och en ”nolla” att banan är tom. Signalen från stickmaskinen visar en ”nolla” när givaren är påverkad av ett rör och en etta när den inte är påverkad. I Figur 5 visas en bild över hur avläsningen av de här tre signalerna sker i ibaAnalyzer, den totala cykeltiden blir då summan av en ”etta” och ”nolla”.



Figur 5: Avläsning av cykeltider i ibaAnalyzer med etta-nollasignal.

För att verifiera de signaler som lagrades i ibaAnalyzer gjordes även manuella mätningar med tidtagning. Den manuella tidtagningen gjordes både på den totala cykeltiden vilken är den som lagras i ibaAnalyzer men även på sågmomenten i de olika maskinerna. Vid tidtagningen av sågningen startades tidtagningen när klingan gick i ingrepp och stoppades när sågningen var klar, detsamma gällde för stickmaskinen där tidtagningen startade när stickstålet gick i ingrepp tills att sågningen var klar. Cykeltiden för kontrollen är beroende på längden av de ingående rören och cykeltiden på kontrollen beräknas då utifrån två sekunder per meter. Vid mätning av cykeltiderna i kontrollstation fyra användes 30 stycken datapunkter från fyra olika tillfällen med samma produkt, se Tabell 1.

Tabell 1: Cykeltider med standardavvikelse för såg ett och två, samt stickmaskinen i kontrollstation fyra.

	Såg 1	Såg 2	Stickmaskin (1 stick)	Stickmaskin (2 stick)
Medel	36,76	36,65	47	75,6
Min	35	35	44	71
Max	40	41	59	90
Standardavvikelse	0,95	1,00	4,57	5,24

De uppmätta och avlästa ideala cykeltiderna visas i Tabell 2 nedan.

Tabell 2: Ideala cykeltider för såg ett och två, samt stickmaskinen i kontrollstation fyra.

	Såg 1	Såg 2	Stickmaskin (1 stick)	Stickmaskin (2 stick)
Sågning	27 s	27 s	20 s	40 s
Förflyttning	11 s	11 s	24 s	31 s
Total	38 s	38 s	44 s	71 s
Ideal (iba)	35 s	35 s	44 s	71 s

För sågen på kapen saknades signaler för ibaAnalyzer av den anledningen gjordes enbart manuella mätningar där. Tiderna som mättes för den sågen var följande, förflyttning, sågning och total cykeltid. Tiderna visas i Tabell 3.

Tabell 3: Ideala cykeltider för bandsågen i kapen.

	2 kap	3 kap
Sågning	200 s	300 s
Förflyttning	100 s	200 s
Total	300 s	500 s

3.3 Förbättringsförslag

Utifrån analysen av cykeltider är det uppenbart att genomloppstiden blir väsentligt högre vid förflyttning till kapen, det positiva med att flytta produkter från kontrollstation fyra till kapen är det faktum att kapningen inte påverkar något flöde eftersom sågen är fristående. Sedan krävs det bara en operatör för att köra sågen. Vid förflyttning av rören till kapen sågas fortfarande ändarna av i kontrollstation fyra för att säkerställa att inga eventuella defekter följer med ut. Vilket gör att den flaskhalsen fortfarande påverkar flödet i kontrollstation fyra. För att ta fram förbättringsförslag diskuterades olika förslag och synvinklar med personal i olika befattningar, bland andra produktionstekniker, produktionschef, och processingenjörer. Diskussionerna fokuserade på vad som kommit fram under värdeflödesanalysen samt cykeltidsmätningen. Målet med diskussionerna var att identifiera förslag som eliminerar icke värdeskapande aktiviteter eller reducerar cykeltider. Under diskussionerna togs följande förslag fram:

1. Flytta utrustningen från en annan kontrollstation som ska läggas ned.
2. Förbättra nollställningen av sågen i kapen för att undvika att såga av en bit av röret för nollställningen.
3. Helt nya sågar i kontrollstation fyra för att minska cykeltiderna.
4. Undvik ändsågningen i kontrollstation fyra och göra all sågning i kapen eftersom ändarna redan sågas där för nollställningen av sågen.

3.3.1 Prioriteringsmatris

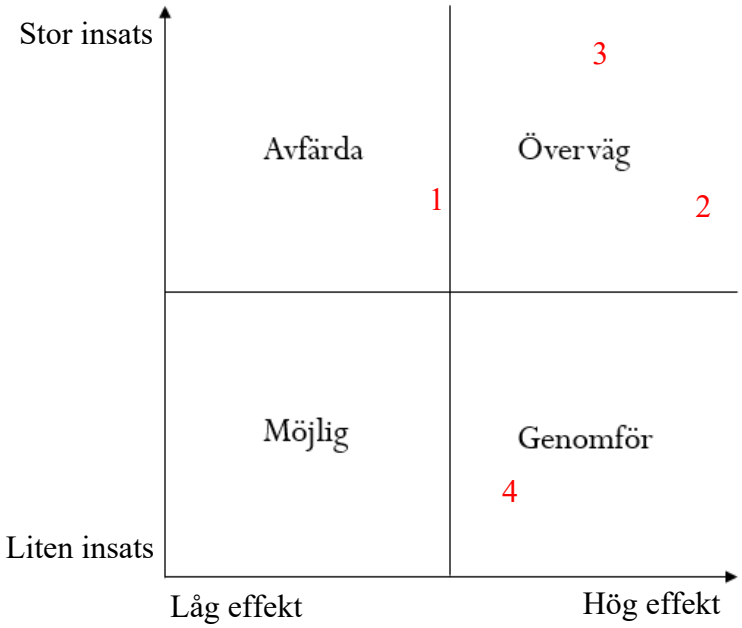
Det finns många olika metoder för att utvärdera olika lösningsförslag en metod som används är en prioriteringsmatris. En prioriteringsmatris fungerar genom att rangordna förbättringsförslag utifrån hur enkla de är att implementera samt hur stor effekt de skulle få vid implementation. Matrisen består av fyra kvadranter, dessa är möjlig, genomför, avfärda, och överväg [19].

Förslag 1 utvärderades genom samtal med personalen på kontrollstationen som ska avvecklas. Under samtalet kom det fram att cykeltiden för sågningen i de sågarna ligger mellan 20-30 sekunder vilket innebär att de har lägre cykeltid än ändsågarna i kontrollstation fyra men är långsammare än stickmaskinen på de flesta körningar och i fallen med de hårdare stålsorterna är cykeltiden likvärdig. Därför bör förslaget övervägas framförallt för ändsågarna där det skulle kunna minska cykeltiden. Förslag 1 hamnar därför precis mellan avfärda och överväg. Förslag 2 anses ej vara genomförbart då det troligtvis skulle krävas mycket modifieringar på sågen och det är tveksamt om det överhuvudtaget är möjligt, det skulle dock ge stor påverkan för genomflödet. Det har dock ingen påverkan på flödet i kontrollstation fyra. Det tredje förslaget bör övervägas om man ser i ett längre perspektiv, kortsiktigt är det dock inte en lösning då kostnaderna blir för höga. Förslag 4 anses vara genomförbart och skulle ta bort en nödvändig icke värdeskapande aktivitet från kontrollstation fyra, skulle ändsågningen undvikas i kontrollstation fyra blir det viktigt att se till att ändsågningen sker i kapen för att undvika att eventuellt defekta rör skickas ut till kund. Förslagen rangordnades utifrån hur genomförbara de var. Effekten definierades utifrån hur stor procentuell minskning av den totala genomflödestiden de ger upphov till och insatsen definierades utifrån den uppskattade kostnaden samt hur mycket jobb som krävs vid implementering, se Tabell 4.

Tabell 4: Betygsättning av lösningsförslag för prioriteringsmatrisen.

	Insats	Effekt totalt
Förslag 1	Hög	-3 %
Förslag 2	Hög	-30 %
Förslag 3	Hög	-10 %
Förslag 4	Låg	-5 %

Den färdiga prioriteringsmatrisen åskådliggörs i Figur 6.



Figur 6: Prioriteringsmatrisen där de olika rutorna representerar hur genomförbart respektive lösningsförslag är.

3.3.2 FMEA

Det förslaget som valdes att gå vidare med var förslag 4. För att säkerställa att eventuella risker med förslaget identifieras och åtgärdas gjordes en riskanalys i form av en feleffektsanalys, eng. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Det har visats att ju tidigare problem upptäcks desto billigare är de att åtgärda. En FMEA utförs för att kartlägga risker med olika lösningsförslag. Det görs genom att först utforska vad som kan gå fel, och sedan svara på varför det skulle kunna hända, sedan avgörs effekten av felet. Riskbedömningen görs utifrån tre punkter dessa är, O = ocurrence som anger hur vanligt problemet uppskattas vara, S = significance som anger hur allvarligt problemet är, och sedan D = detection som anger hur enkelt problemet är att upptäcka innan produkten når kunden. Dessa tre punkter poängsätts utifrån en skala på 1-10 där ett högre nummer anger värre följdeffekter av en risk. RN står för risknummer och är den totala riskbedömningen som beräknas genom att multiplicera de olika värdena med varandra. Bedömningsintervallen för RN är följande 1-20 innebär en låg risk och inga åtgärder behöver vidtas, 20-50 innebär en något högre risk och åtgärd kan behövas, 50-125 hög risk problem bör åtgärdas, 125-1000 för hög risk åtgärd krävs [20].

Riskanalysen utfördes genom samtal med personalen som var delaktiga i att ta fram lösningsförslagen samt operatörer i kontrollstationen som dagligen arbetar med oförstörande provning. Under diskussionerna framkom att en risk vid att undvika ändsågning är att oprovat material skickas ut från kontrollstationen. Det råder viss osäkerhet kring hur ofta det finns defekter i ändarna på rören eftersom de yttersta 50-100 millimetrarna inte går att prova med provutrustningen. Vid analys av data över defekter på

andra delar av rören framkom det att ungefär tio procent av rören har defekter som behöver sågas bort och det är därför rimligt att anta att detsamma gäller för ändarna, därför sattes O-värdet till fem vilket indikerar viss sannolikhet. Det här är även ett fel som skulle kunna resultera i fler reklamationer från kunderna och ansågs därför vara mycket allvarligt vilket är anledningen till att S-värdet sattes till 8. D-värdet sattes till 8 eftersom felet går att upptäcka men det är ytterst osannolikt att det skulle upptäckas. Eftersom RN-värdet uppgick 320 krävdes en lösning på felet. Vid diskussion med en produktionschef kom det då fram att rören kan färgmärkas i kontrollstation fyra. Lösningen blev därför att göra en färgmärkning på rören för att markera att änden ska sågas av i kapen. I den nya bedömningen anses det vara låg sannolikhet att missa att rören ska ändsågas i kapen därför sattes D till 3, i Tabell 3 återfinns riskanalysen.

Tabell 3: Riskanalysen som gjordes över lösningsförslag 4.

Feltyp	Konsekvens	Orsak	O	S	D	RN	Ny bedömning (RN)
Oprovat material skickas ut till kund	Stora mängder reklamationer, missnöjda kunder	Ingen ändsågning i kontrollstation fyra och miss att såga ändarna i kapen	5	8	8	320	120

4. Resultat

Utifrån värdeflödesanalysen och flaskhalsanalysen har det konstaterats att det vid fixkapning i kontrollstation fyra finns flera flaskhalsar som påverkar kontrollen. För att analysera flaskhalsarnas påverkan togs sedan en ekvation fram för att bestämma den tillåtna poststorleken som funktion av längd.

4.1 Resultat av intervjuer och observationer

Under intervjuerna framkom att det i kontrollstation fyra framförallt finns två flaskhalsar, vilka är ändsågarna samt stickmaskinen. Enligt operatörerna är ändsågarna begränsande på alla körningar och inte enbart fixkapning och ändsågarnas inställningar ändras inte mellan körningar utan matning och andra skärparametrar är desamma oavsett produkt. Vid fixkapning av vissa fixkapade rör med hårdare stålsort krävs byte till hårdmetallklingor och i stickmaskinen kan olika stickstål användas beroende på stålsort och dimension. Stickmaskinen upplevs av operatörerna inte som en flaskhals på de vanliga produkterna men blir ett problem när matningen på stickmaskinen behöver ställas ned på grund av den hårdare stålsorten i vissa fixkapade rör.

4.2 Kvantifiering av flaskhalsar

För att undersöka vilken påverkan flaskhalsarna har på flödet i kontrollstation fyra gjordes beräkningar, detta gjordes på liknande sätt som studien av Li et al. [14]. Beräkningarna syftade till att ta fram en ekvation som visar vid vilken poststorlek som flaskhalsarna stoppar upp flödet så pass mycket att kontrollen behöver stannas. Det första som gjordes var att ställa upp ekvationer för de olika cykeltiderna, för kontrollen blev det följande,

$$\text{Cykeltid för kontroll } = C_k(l) = 2l \text{ sek/rör,} \tag{1}$$

$$\text{Genomflöde kontroll} = g_k(l) = \frac{1}{2l} \text{ rör/sek.} \tag{2}$$

För sågarna är cykeltiden den som finns i tabell 1 och genomflödet blir då,

$$\text{Genomflöde ändsågar} = g_s = \frac{1}{38} \text{ rör/sek.} \tag{3}$$

Sedan gjordes beräkningar för att ta reda på hur snabbt bufferten fylls, tillväxttakten för bufferten fås genom att subtrahera genomflödet för ändsågarna från genomflödet från kontrollen. Då erhölls följande,

$$\text{Tillväxttakt} = \mu(l) = \frac{1}{2l} - \frac{1}{38}. \tag{4}$$

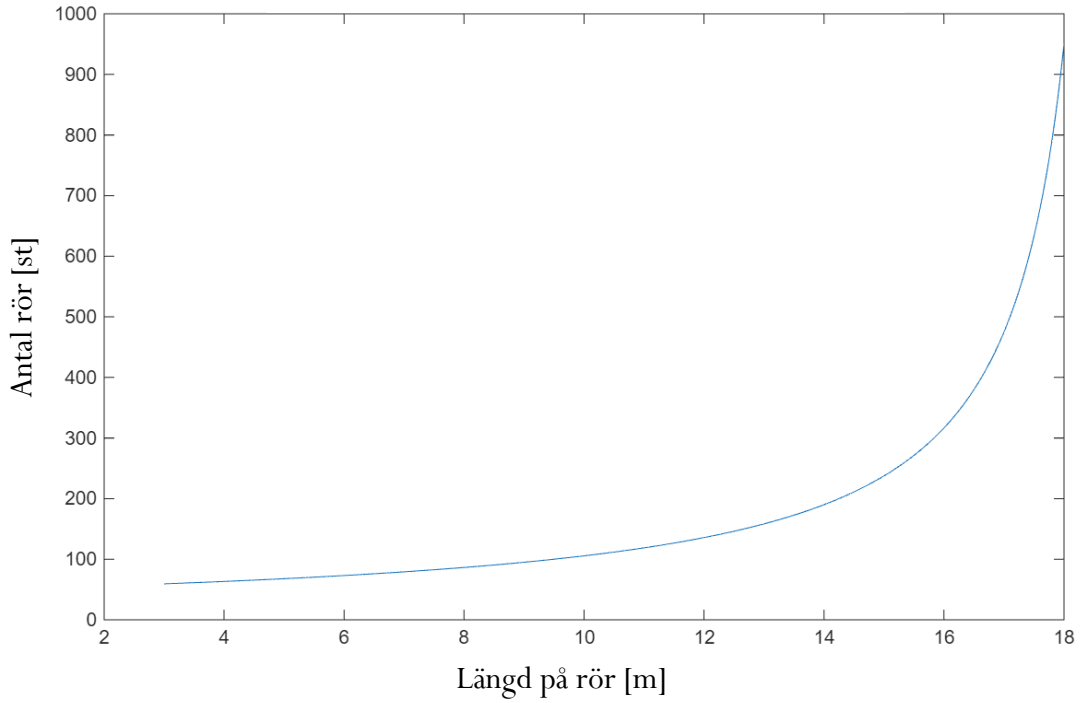
Utifrån samtal med produktionspersonal har det fastställts att det går att lagra ungefär 50 stycken rör i bufferten. Den tid det tar innan bufferten är full kan då beräknas enligt följande,

$$\text{Tid tills bufferten är full} = T(l) = \frac{50}{\frac{1}{2l} - \frac{1}{38}} = \frac{50}{\mu(l)}. \quad (5)$$

Ekvationen för den tillåtna poststorleken som funktion av längden blir då tiden tills bufferten är full dividerat med cykeltiden för kontrollstationen,

$$\text{Tillåten poststorlek} = P(l) = \frac{50}{1 - \frac{2l}{38}}. \quad (6)$$

För att enkelt kunna läsa av den tillåtna poststorleken ritades en graf upp. Grafen visar den tillåtna poststorleken för längder mellan 3 till 18 meter, se Figur 7.



Figur 7: Grafen visar hur stor poststorleken maximalt får vara för att ändsågarna inte ska påverka flödet i kontrollen utifrån längden på rören, med tillåten poststorlek i antal rör på y-axeln och längd på rör på x-axeln.

Efter att rören gått förbi ändsågarna är det ändsågarna som bestämmer takten på flödet tills att bufferten mellan ändsågarna och stickmaskinen blir full. Vid endast ett kap i stickmaskinen blir den begränsande faktorn för flödet ändsågarna vid längder upp till ungefär 17 meter eftersom skillnaden i takt mellan kontrollstationen och ändsågarna är större än taktskillnaden mellan stickmaskinen och ändsågarna. Vid två kap i stickmaskinen kommer bufferten mellan ändsågarna och stickmaskinen fyllas snabbare. På samma sätt som ovan fås då genomflödet för stickmaskinen enligt,

$$\text{Genomflöde stickmaskin} = g_s = \frac{1}{71}\,\text{rör/sek.} \tag{7}$$

Tillväxttakten för bufferten efter ändsågarna blir då,

$$\text{Tillväxttakt} = \mu = \frac{1}{38} - \frac{1}{71}. \tag{8}$$

Vid samma buffertstorlek som mellan kontrollen och ändsågarna blir då tiden tills bufferten är full,

$$\text{Tid tills bufferten är full} = T = \frac{50}{\frac{1}{38} - \frac{1}{71}} = 68\,\text{min}\,8\,\text{sek.} \tag{9}$$

Under 68 minuter hinner ungefär 107 stycken rör sågas i ändsågarna och efter 68 minuter behöver då ändsågarna stannas. Vilket innebär att cykeltiden för ändsågarna då skulle bli 71 sekunder eftersom bufferten efter ändsågarna skulle tömmas med ett rör varje 71 sekunder. För att kontrollen ska gå kontinuerligt under 68 minuter utan avbrott på grund av att bufferten innan ändsågarna blir full skulle det krävas en längd om,

$$l = \frac{1}{2\left(\frac{50}{T(l)} + \frac{1}{38}\right)} = 13\,\text{meter.} \tag{10}$$

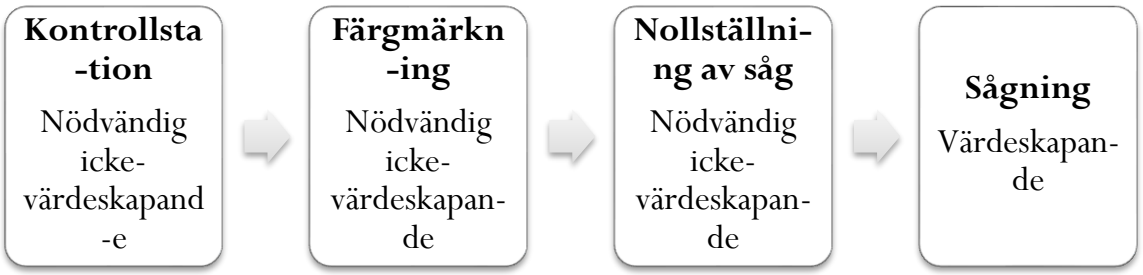
Det innebär att vid en längd om 13 meter är båda bufferterna fulla vid 68 minuter och vid längder under 13 meter fylls bufferten innan ändsågarna snabbare än bufferten efter ändsågarna. Vid längder över 13 meter fylls bufferten efter ändsågarna snabbare än bufferten innan ändsågarna. Det innebär att ekvationen för tillåten poststorlek gäller för längder upp till 13 meter vid hårdare stålsorter som kapas två gånger i stickmaskinen.

Ekvationen gäller för längder upp till 13 meter, vid längder över 13 meter fylls bufferten efter ändsågarna snabbare än bufferten innan ändsågarna. Bufferten efter ändsågarna kommer oavsett längd vara fylld vid körtider som överstiger 68 minuter. Efter 68 minuter blir därför cykeltiden för ändsågarna 71 sekunder och bufferten innan ändsågarna börjar fyllas snabbare. Ekvation 6 kan användas som riktlinje vid planering av körningar där rören är av en mjukare stålsort och ändsågarna därmed har längre cykeltid än stickmaskinen.

4.3 Lösningsförslag

Arbetet har resulterat i ett lösningsförslag som kan implementeras omgående och som minskar genomloppstiden för fixkapade rör. Lösningsförslaget innebär att de fixkapade rören med hårdare stålsort flyttas till kapen och att dessa rör ej ändsågas i kontrollstation fyra utan all sågning sker i kapen. För att säkerställa att rören ändsågas i kapen föreslås att

rören färgmärks i ändarna i färdigställningen innan de flyttas till kapen. Den nya värdeflödesanalysen för kapen blir då enligt Figur 8.



Figur 8: Den nya värdeflödesanalysen över produktionen för fixkapade rör.

4.3.1 Produktionstakt och genomflöde

Genom att förflytta ändsågningen av rören från kontrollstation fyra till kapen kan den genomsnittliga produktionstakten i kontrollstation fyra ökas från ungefär 1.6 rör/minut till 3 rör/minut räknat på en medellängd genom kontrollstationen på 10 meter, detta innebär en ökning av produktionstakten med 87,5 procent. Utifrån analysen av utbytesfilen framkom det att det totala genomflödet i kontrollstation fyra senaste året var ungefär 10 000 ton och ungefär 600 ton var fixkapade rör med hårdare stålsort. Räknat på en medellängd motsvarande 10 meter har ungefär 4300 st fixkapade rör passerat kontrollstationen vid en ökning av produktionstakten skulle det innebära att operationstiden för dessa rör i kontrollstation fyra skulle minska från 44 timmar per år till 23 timmar per år vid jämförelse med förflyttning till kapen med ändsågning i kontrollstation fyra. Innan en order kan lämna kontrollstation 4 måste den vara fullständig det vill säga alla rör ska ha gått igenom flödet innan den får flyttas över till kapen vilket innebär att väntetiden för kapen minskar från 44 timmar till 23 timmar per år vid idealiserade förhållanden detta motsvarar en minskning med ungefär 50 procent. Den totala genomloppstiden vid kapning i kapen skulle vid implementation av lösningsförslaget minska från 403 timmar per år till 382 timmar per år vilket innebär en minskning med 5 procent på det totala genomflödet. Utifrån analysen av cykeltiderna i ibaAnalyzer syns det tydligt att det vid förflyttning av rören till kapen är rimligt att undvika ändsågningen i kontrollstation fyra eftersom stickmaskinen och ändsågarna kan arbeta parallellt. Det innebär att så länge ändsågningen sker i kontrollstation fyra förbättras genomflödet inte väsentligt.

5. Diskussion

Lösningsförslaget resulterar i mindre sågning i kontrollstation fyra i de fall då de fixkapade rören flyttas till kapen. Det kommer dock fortfarande förekomma sågning av dessa rör i kontrollstation fyra eftersom ändsågarna även sågar bort defekter på rören där defekter upptäckts i kontrollutrustningen. En sak som inte tagits hänsyn till i arbetet är värden för utrustningseffektivitet eftersom det saknades data för dessa. Det finns även underhållsmässiga aspekter som inte tagits hänsyn till eftersom dessa är svåra att kvantifiera och ta fram trovärdiga resultat för. Vid intervjuerna framkom det att tillgänglighet, stopptider och underhållsmässigheten är en utmaning i kontrollstation fyra eftersom det är svårt att hitta reservdelar för vissa maskiner. Och av denna anledning bör investeringar i ny utrustning för kontrollstation fyra ses över. Detta innebär att cykeltiderna som mätts upp blir idealiserade och gäller endast under de perioder då utrustningen fungerar utan problem. De statistiska mått som tagits fram för cykeltiderna visar på små skillnader i operationstider. Dessa små skillnader beror troligtvis på mindre och lätt åtgärdade stopp. En uppskattning utifrån datan som finns tillgänglig skulle ge en tillgänglighet motsvarande 30-50 procent vilket skulle innebära att cykeltiderna sett övertid skulle bli två till tre gånger så lång som de idealiserade cykeltiderna, vilket gör det tydligt att mer fokus bör läggas på att förbättra underhållsmässigheten.

5.1 Metodval

Intervjuerna gjordes i produktionsmiljö med få respondenter vilket kan påverka resultatet negativt och minska antalet synpunkter som samlas in. Det vägdes dock upp av en observationsstudie där mycket av problematiken operatörerna beskrev blev tydlig. Även cykeltidsdatan bekräftade bilden som gavs av operatörerna. Värdeflödesanalysen som gjordes visade att det fanns arbetsmoment som skulle kunna undvikas trots att alla moment från början ansågs nödvändiga vilket visar på nyttan i att analysera flöden för att hitta förbättringsförslag. I värdeflödesanalysen för kapen har transporter inte tagits med eftersom de måste finnas med och inte kommer utgöra en avgörande faktor. Analys av tillverkningskostnader har i arbetet uteslutits eftersom det saknades noggranna data kring totala tillverkningskostnader och ingen tydlig bild över materialförbrukning under produktionsprocesserna. Kvantifieringen av flaskhalsar gjordes för att få en bättre bild av hur flödet påverkas av de olika arbetsoperationerna i kontrollstation fyra. Genom att kvantifiera flaskhalsarna blev det tydligt att både längd och poststorlek har betydelse för vilken påverkan de olika flaskhalsarna har för kontrollstationen. Vid starten av arbetet fanns en uppfattning om att det var stickmaskinen var största problemet men eftersom skillnaden mellan ändsågarnas cykeltid och kontrollstationens cykeltid är större än skillnaden mellan ändsågarna och stickmaskinen kommer ändsågarna att påverka kontrollen i större utsträckning. Det valda lösningsförslaget är inte det lösningsförslaget som ger störst effekt på det totala genomflödet men det ger en kapacitetsökning i kontrollstationen och är det som ansågs lättast att implementera. Förslag 2 är det förslag

som ger störst påverkan på det totala genomflödet och det bör undersökas närmare om det går att modifiera sågen för att förbättra nollställningen vilket skulle ge stor effekt på genomflödet.

5.2 Samhällsaspekter och hållbarhet

Med mer fokus på hållbarhet blir det allt viktigare att fokusera på att effektivisera produktionen på alla företag för att behålla sin konkurrenskraft. Arbetet har resulterat i en lösning som skulle kunna medföra ungefär 21 timmars extra produktionstid per år i kontrollstation fyra och samtidigt minska den totala genomloppstiden med ungefär 5 procent. På fixkapade rör fås dock inget bättre utbyte vid färre kap eftersom rören har såpass höga toleranser vilket innebär att mängden skrot blir densamma. På andra produkter med lägre toleranser kan en minskad andel kap däremot öka utbytet, lösningen skulle därför kunna appliceras på fler produktgrupper. En minskad genomloppstid och operationstid minskar kostnaderna för produktionen av fixkapade rör och minskar även elanvändningen i kontrollstation fyra. Om alla fixkapade produkter förflyttas till kapen förenklas arbetet för operatörerna också eftersom stickmaskinen ofta kan vara problematisk både att ställa in och använda men även att reparera.

Resultatet visar att lösningsförslaget främst ger en kapacitetsökning i kontrollstation fyra. Den totala minskningen av genomloppstiden uppskattas däremot till cirka 5 %, vilket innebär att effekten på hela produktionsflödet är begränsad. Resultatet bör därför ses som en förbättring av en identifierad flaskhals, inte som en fullständig optimering av hela flödet.

6. Slutsatser och fortsatt arbete

Slutsatserna av arbetet är följande:

- **Vilka är flaskhalsarna i nuvarande flöde och hur stor påverkan har dessa för genomflödet?**
  Flaskhalsarna i nuvarande flöde för fixkapade rör är ändsågarna i kontrollstation fyra samt stickmaskinen i kontrollstation fyra. Eftersom cykeltiden för kontrollutrustningen är beroende av längden på rören varierar påverkan och den blir mindre vid längre rör och högre vid kortare rör.

- **Hur kan produktionsflödet förbättras för att uppnå ett högre genomflöde vid produktion av fixkapade rör?**
  Lösningsförslaget innebär att fixkapade rör med hårdare stålsort bör flyttas till kapen och inte ändsågas i kontrollstation fyra. Detta skulle öka produktionstakten i kontrollstation fyra från 1.6 rör per minut till 3 rör per minut vid en medellängd på 10 meter. Och frigöra 21 timmar produktionstid i kontrollstation fyra per år. Detta innebär att den totala genomflödestiden har möjlighet att minska med 5 procent.

För fortsatt arbete rekommenderas följande:

- Förbättra uppföljning av stopporsaker i kontrollstation fyra.
- Se över investering i ny utrustning för att förenkla underhållet i kontrollstation fyra och öka genomflödet.
- Se över vilka effekter lösningsförslaget skulle kunna få på andra produktgrupper än fixkapade rör.

Referenser

[1] ”European Steel in Figures 2024”. Åtkomstdatum: 19 januari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.eurofer.eu/publications/brochures-booklets-and-factsheets/european-steel-in-figures-2024

[2] ”Facts and key ratios”, Facts and key ratios - Jernkontoret. Åtkomstdatum: 19 januari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.jernkontoret.se/en/the-steel-industry/industry-facts-and-statistics/facts-and-key-ratios/?utm_source=chatgpt.com

[3] ”How benchmarking can improve cost competitiveness in steel | McKinsey”. Åtkomstdatum: 19 januari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-benchmarking-can-improve-cost-competitiveness-in-steel

[4] G. Wang, J. Wu, Y. Yang, och L. Su, ”Robust optimization for a steel production planning problem with uncertain demand and product substitution”, *Comput. Oper. Res.*, vol. 165, s. 106569, maj 2024, doi: 10.1016/j.cor.2024.106569.

[5] J. Olhager, *Produktionsekonomi*, 2:a uppl. Studentlitteratur AB.

[6] R. Joppen, S. von Enzberg, Dr.-Ing. Arno Kühn, och Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu, ”A practical Framework for the Optimization of Production Management Processes”, *Procedia Manuf.*, vol. 33, s. 406–413, jan. 2019, doi: 10.1016/j.promfg.2019.04.050.

[7] C. Brecher, *Advances in Production Technology*. Berlin: Springer, 2011.

[8] B. Bergman och B. Klefsjö, *Kvalitet : Från behov till användning*, 6:e uppl. Studentlitteratur AB, 2020.

[9] C. Ferreira *m.fl.*, ”iLeanDMAIC – A methodology for implementing the lean tools”, *Procedia Manuf.*, vol. 41, s. 1095–1102, jan. 2019, doi: 10.1016/j.promfg.2019.10.038.

[10] M. Sokovic, D. Pavletic, och K. Pipan, ”Quality improvement methodologies - PDCA cycle, RADAR matrix, DMAIC and DFSS”, *J. Achiev. Mater. Manuf. Eng.*, vol. 43, nov. 2010.

[11] B. Micieta, H. Howaniec, V. Binasova, M. Kasajova, och M. Fusko, ”Increasing Work Efficiency in a Manufacturing Setting Using Gemba Walk”, *Eur. Res. Stud.*, vol. XXIV, nr Special 2-Part 2, s. 601–620, dec. 2021.

[12] A. R. Rahani och M. al-Ashraf, ”Production Flow Analysis through Value Stream Mapping: A Lean Manufacturing Process Case Study”, *Procedia Eng.*, vol. 41, s. 1727–1734, jan. 2012, doi: 10.1016/j.proeng.2012.07.375.

[13] J. M. Rohani och S. M. Zahraee, ”Production Line Analysis via Value Stream Mapping: A Lean Manufacturing Process of Color Industry”, *Procedia Manuf.*, vol. 2, s. 6–10, jan. 2015, doi: 10.1016/j.promfg.2015.07.002.

[14] C. Li, T. Yu, H. Fan, G. Xiao, J. Arinez, och Q. Chang, ”Dynamic bottleneck identification and production loss evaluation for assembly lines”, *Manuf. Lett.*, vol. 35, s. 1089–1096, aug. 2023, doi: 10.1016/j.mfglet.2023.08.089.

[15] Y. Meidan, B. Lerner, G. Rabinowitz, och M. Hassoun, ”Cycle-time key factor identification and prediction in semiconductor manufacturing using machine learning and data mining”, i *IEEE Trans Semicond Manuf*, 2011, s. 237–248. doi: 10.1109/TSM.2011.2118775.

[16] E. Ruschel, E. de F. Rocha Loures, och E. A. P. Santos, ”Performance analysis and time prediction in manufacturing systems”, *Comput. Ind. Eng.*, vol. 151, s. 106972, jan. 2021, doi: 10.1016/j.cie.2020.106972.

[17] W. M. Lim, ”What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines”, *Australas. Mark. J.*, vol. 33, nr 2, s. 199–229, maj 2025, doi: 10.1177/14413582241264619.

[18] ”ibaAnalyzer – Analysis of Measurement Data - iba”. Åtkomstdatum: 19 januari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.iba-ag.com/en/ibaanalyzer

[19] P. Peterka, ”What is a PICK Chart? How it Prioritizes Tasks & Refines Efficiency”, SixSigma.us. Åtkomstdatum: 19 januari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.6sigma.us/six-sigma-in-focus/pick-chart/

[20] P. Blomqvist och D. Forsman, *Grundläggande CAD och produktutveckling : konstruera med Autodesk Inventor Professional 2013-2021*, 3:e uppl. Studentlitteratur AB, 2020.